
Teste de Desempenho Contínuo, Orientado Por Rastreamento Ocular

COSTA, A.; FUDALI, A.; CLAUDIO, D.; SANTOS, G.; GOMES, I.

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

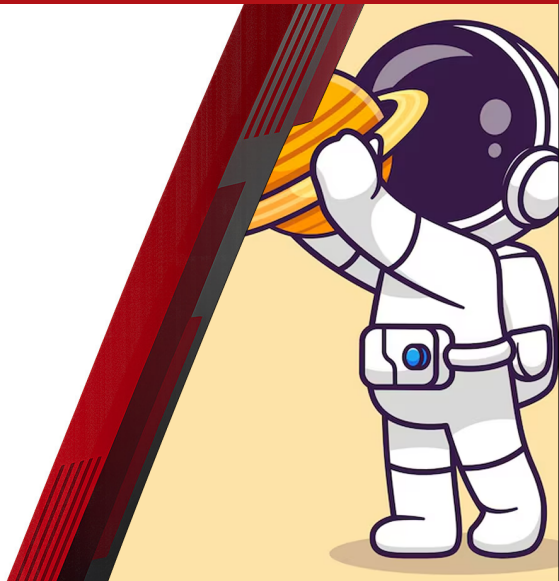
FATEC Registro

20 de maio de 2026

Agenda

- Pitch
- Problematização
- Estado da Arte
- Objetivo
- Ferramental
- Metodologia
- Apresentação prática
- Resultados e Discussões

Duração: 10 a 11 min.



Pitch



Problematização

- Diagnóstico tradicional de TDAH é subjetivo e inacessível.
- Falta de ferramentas tecnológicas acessíveis.
- Necessidade de métricas como movimento ocular para fundamentar a análise clínica.
- Baixo engajamento em processos avaliativos tradicionais.

Fonte: Blog Rede Sagrado



Imagem: Aluna pensativa

Objetivo

- Objetivo geral:** Desenvolver uma plataforma digital gamificada para triagem inicial de TDAH em crianças de 10 a 12 anos, utilizando tecnologias acessíveis.
- **Objetivos específicos:**
 - Integrar o TDC ao ambiente lúdico
 - Aplicar Eye Tracking em tempo real
 - Processar dados via IA
 - Fornecer relatório clínico intuitivo

Fonte: Fonte própria



Imagem: Fase 1 - FocusQuest

Estado da Arte

Título/Autores	Objetivo	Método	Resultados	Limitações	Gap
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): Integrating the MOXO-dCPT with an Eye Tracker Enhances Diagnostic Precision – Elbaum et al. (2020)	Avaliar os níveis de distratibilidade atencional em pacientes com TDAH	Uso do teste MOXO-dCPT combinado com rastreamento ocular comercial (Eye Tracking)	Demonstrou alta precisão discriminativa na identificação de padrões visuais de desatenção	Alto custo financeiro, exigência de hardware proprietário e necessidade de aplicação em ambiente clínico controlado	Inacessibilidade financeira e falta de validação para o público infantil (10-12 anos)
Virtual reality-assisted prediction of adult ADHD based on eye tracking, EEG, actigraphy and behavioral indices: a machine learning analysis of independent training and test samples – Wiebe et al. (2024)	Propor um ambiente de diagnóstico imersivo para transtornos de atenção	Realidade Virtual (VR) + Eletroencefalograma (EEG) + Eye Tracking com suporte de Inteligência Artificial	Alcançou 81% de acurácia na classificação de TDAH utilizando modelos preditivos	Equipamentos altamente intrusivos para crianças (óculos VR e sensores EEG) e zero escalabilidade para saúde pública	Zero escalabilidade para triagem rápida em ambientes não clínicos ou remotos
A RELAÇÃO ENTRE A PRÁTICA REGULAR DE VIDEOGAMES E ATENÇÃO SUSTENTADA – Nascimento e Menezes (2020)	Explorar relação entre videogames e atenção sustentada	Uso do teste CPT II em jogadores e não jogadores	Diferenças apenas por sexo; sem impacto direto do gênero do jogo	Necessidade de maior controle metodológico e de variáveis	Falta de um marcador fisiológico objetivo e foco em diagnóstico clínico

Ferramental

- **Linguagens:** JavaScript, TypeScript e Python
- **Frameworks:** React, Next.js, Node.js e Express
- **Bibliotecas:** WebGazer, Scikit-learn, Pandas e Uvicorn
- **Banco de dados e persistência:** MongoDB e Redis
- **Infraestrutura:** GCP, Docker e Mongo Atlas
- **Ferramentas:** Git, VS Code, Figma e Swagger

Fonte: Freepik

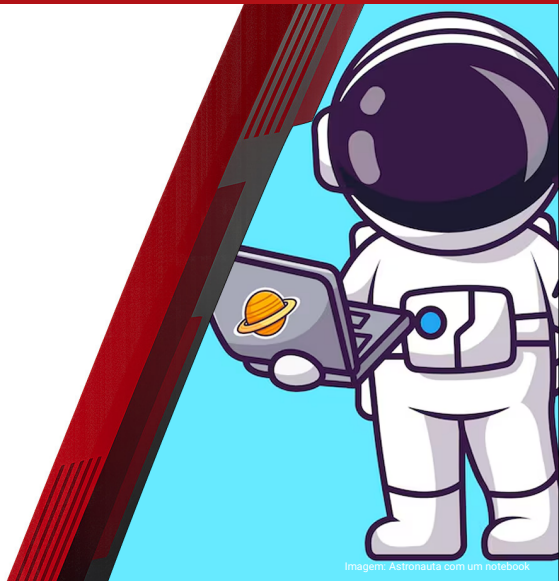
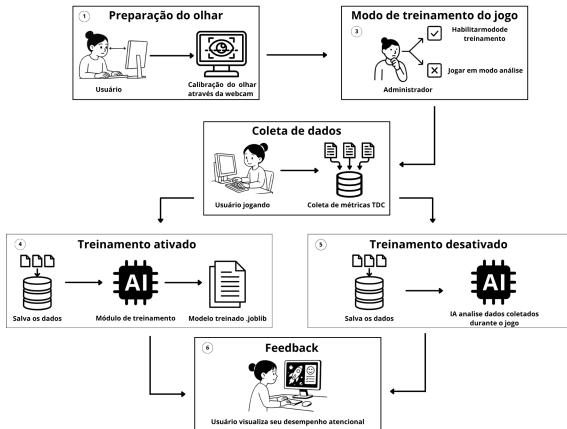


Imagem: Astronauta com um notebook

Metodologia



Apresentação Prática

- Demonstração das 3 fases do jogo com eye tracking em tempo real
- Exibição de métricas coletadas e comparação com parâmetros de referência
- Geração de feedback imediato e relatório clínico simplificado
- Integração da IA no projeto

Fonte: Freepik



Imagem: Astronauta mexendo no notebook

Resultados e Discussões

Resultados

- Validação inicial do protótipo
- Sucesso na integração do IoT (Arduino)
- Sucesso no registro de métricas e geração de relatórios
- Implementação de IA para análise preditiva

Dificuldades

- Precisão do *eye tracking* em diferentes ambientes
- Necessidade de dados reais para a IA

Próximos Passos

- Coleta de dados com participantes reais e validação clínica

Os resultados indicam viabilidade técnica e potencial de democratização do diagnóstico, mas ainda são necessários avanços em validação clínica, escalabilidade e precisão dos dados.

Obrigado!

